UTS
MK. IFB-304 Sistem Pakar dan Bahasa Alamiah
TA 2025-2026

Sistem Pakar Pertolongan Pertama Medis

Disusun oleh

Kelompok 6

152023180 - Ai Resti Saniah
152023183 - Rafina Az Zahra
152023210 - Jihan Khairunnisa
152023218 - Karen Anggelia
152024183 - Zulfatah Izadin

Tgl. UTS : 16 - 04 - 2026

Prodi Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Nasional
Bandung

2025

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertolongan pertama pada kecelakaan atau kondisi medis darurat merupakan tindakan awal yang sangat penting sebelum korban mendapatkan penanganan dari tenaga medis profesional. Tindakan pertolongan pertama yang tepat dapat membantu mencegah kondisi korban menjadi lebih parah, mengurangi risiko komplikasi, bahkan dapat menyelamatkan nyawa.

Namun pada kenyataannya, tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan mengenai prosedur pertolongan pertama yang benar. Banyak orang merasa bingung ketika menghadapi situasi darurat seperti luka, pingsan, luka bakar, atau cedera lainnya. Hal ini dapat menyebabkan penanganan yang tidak tepat sehingga memperburuk kondisi korban.

Dengan berkembangnya teknologi informasi, pengetahuan dari seorang pakar dapat dimasukkan ke dalam sebuah sistem yang disebut sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan seorang ahli dalam memecahkan suatu masalah tertentu.

Pada tugas ini dibuat sebuah sistem pakar pertolongan pertama medis yang bertujuan membantu pengguna dalam mengidentifikasi kondisi korban serta memberikan saran tindakan pertolongan pertama. Sistem ini bekerja dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan kepada pengguna, kemudian berdasarkan jawaban tersebut sistem memproses informasi menggunakan aturan berbasis IF-THEN untuk menentukan jenis kondisi medis yang dialami serta memberikan rekomendasi tindakan yang sesuai.

Pengetahuan yang digunakan dalam sistem ini diperoleh dari PMI (Palang Merah Indonesia) serta dari berbagai modul dan buku mengenai pertolongan pertama. Dengan adanya sistem ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh panduan awal dalam melakukan pertolongan pertama sebelum mendapatkan bantuan medis lebih lanjut.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai mengenai prosedur pertolongan pertama yang benar pada berbagai kondisi darurat.
2. Banyak orang merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa ketika menghadapi situasi darurat di lapangan.
3. Keterlambatan penanganan akibat kurangnya pengetahuan dapat memperburuk kondisi korban bahkan mengancam jiwa.
4. Akses terhadap tenaga medis atau pakar pertolongan pertama tidak selalu tersedia pada saat kejadian darurat berlangsung.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka diberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Sistem pakar yang dibangun hanya menangani kondisi darurat medis umum yang tercakup dalam standar pertolongan pertama PMI.
2. Diagnosis yang dihasilkan sistem bersifat rekomendasi awal dan tidak menggantikan penanganan medis profesional.
3. Metode inferensi yang digunakan adalah Rule-Based Reasoning dengan aturan IF-THEN dikombinasikan dengan Naive Bayes sebagai penguat probabilistik.
4. Sistem diimplementasikan berbasis web menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Flask.
5. Pengetahuan dalam sistem diperoleh dari PMI dan literatur pertolongan pertama yang telah tervalidasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Membangun sistem pakar berbasis web yang dapat membantu masyarakat dalam mengidentifikasi kondisi darurat medis dan memberikan panduan pertolongan pertama yang tepat.
2. Menerapkan metode hybrid yang menggabungkan Rule-Based Reasoning dan Naive Bayes untuk menghasilkan diagnosis kondisi korban secara akurat.
3. Memberikan panduan tindakan pertolongan pertama yang terstruktur dan diprioritaskan berdasarkan tingkat keparahan kondisi korban.
4. Menyediakan antarmuka yang mudah digunakan oleh masyarakat umum tanpa latar belakang medis.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Pakar (Expert System)

Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan seorang pakar dalam memecahkan suatu masalah pada bidang tertentu. Sistem ini menggunakan pengetahuan dan aturan yang diperoleh dari pakar untuk memberikan solusi atau keputusan terhadap suatu permasalahan secara otomatis.

- **Komponen Sistem Pakar**

  Sistem pakar terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

  1. Knowledge Base (Basis Pengetahuan): Berisi fakta dan aturan yang diperoleh dari pakar atau literatur. Dalam sistem ini, knowledge base berupa aturan IF-THEN yang disusun berdasarkan panduan pertolongan pertama PMI.
  2. Inference Engine (Mesin Inferensi): Bertugas mengolah data dan menarik kesimpulan berdasarkan aturan yang ada. Sistem ini menggunakan pendekatan hybrid antara Rule-Based Reasoning dan Naive Bayes.
  3. User Interface (Antarmuka Pengguna): Media interaksi antara pengguna dengan sistem berupa halaman web yang menampilkan pertanyaan secara bertahap.
  4. Working Memory: Tempat penyimpanan sementara jawaban pengguna selama proses inferensi berlangsung, diimplementasikan menggunakan session Flask.
- **Manfaat Sistem Pakar**

  Beberapa manfaat yang diperoleh dari penggunaan sistem pakar antara lain:

  1. Membantu pengambilan keputusan secara cepat dan tepat dalam situasi darurat.
  2. Mengurangi ketergantungan terhadap pakar yang tidak selalu tersedia di lokasi kejadian.
  3. Dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat dengan koneksi internet.
  4. Meningkatkan efisiensi penanganan darurat dengan panduan yang terstruktur.

2.2 Pertolongan Pertama (P3K)

Pertolongan pertama adalah tindakan awal yang diberikan kepada korban kecelakaan atau penyakit mendadak sebelum datangnya bantuan medis profesional. Tujuan utama pertolongan pertama adalah menyelamatkan jiwa, mencegah kondisi memburuk, dan mempercepat pemulihan.

PMI (Palang Merah Indonesia) sebagai organisasi kemanusiaan telah menetapkan standar prosedur pertolongan pertama yang mencakup penilaian awal kondisi korban,

penentuan prioritas tindakan, dan penanganan khusus untuk berbagai jenis kondisi darurat. Standar inilah yang menjadi landasan dalam penyusunan knowledge base sistem ini.

2.2.1 Jenis-Jenis Kondisi Darurat

Beberapa jenis kondisi darurat yang ditangani oleh sistem ini antara lain:

1. Luka Sayat: Luka terbuka pada kulit akibat benda tajam yang menyebabkan perdarahan.
2. Pingsan: Hilangnya kesadaran sementara akibat kurangnya aliran darah ke otak.
3. Luka Bakar: Kerusakan jaringan kulit akibat paparan panas, bahan kimia, atau listrik.
4. Tersedak: Sumbatan pada saluran napas akibat benda asing yang masuk ke tenggorokan.
5. Keseleo: Cedera pada ligamen sendi akibat gerakan yang berlebihan atau tidak normal.
6. Patah Tulang: Kerusakan atau retaknya tulang akibat benturan atau tekanan keras.
7. Henti Jantung: Berhentinya fungsi pompa jantung sehingga tubuh tidak mendapat suplai darah.
8. Perdarahan Berat: Keluarnya darah dalam jumlah besar dari pembuluh darah yang dapat mengancam jiwa.
9. Kejang: Aktivitas listrik berlebihan di otak yang menyebabkan gerakan tubuh tidak terkontrol.
10. Serangan Jantung: Tersumbatnya aliran darah ke jantung akibat penyempitan pembuluh darah koroner.
11. Dislokasi: Bergesernya tulang dari posisi normalnya pada sendi.

2.3 Akuisisi Pengetahuan

Akuisisi pengetahuan merupakan proses pengumpulan dan pengambilan pengetahuan dari seorang pakar atau sumber terpercaya yang kemudian akan dimasukkan ke dalam sistem pakar.

2.3.1 Pakar

Pakar yang menjadi sumber pengetahuan dalam sistem ini adalah PMI (Palang Merah Indonesia). PMI merupakan organisasi kemanusiaan yang memiliki kompetensi dalam bidang pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), penanganan korban bencana, dan pelatihan medis dasar bagi masyarakat.

2.3.2 Teknik Akuisisi Pengetahuan

Teknik akuisisi pengetahuan yang digunakan adalah:

1. Wawancara: Dilakukan untuk memperoleh informasi langsung mengenai prosedur pertolongan pertama dari sumber yang memiliki pengetahuan dalam bidang P3K.

Melalui wawancara ini diperoleh informasi mengenai berbagai kondisi darurat, gejala yang muncul, serta langkah-langkah pertolongan pertama yang harus dilakukan.

2. Studi Literatur: Dilakukan melalui pengkajian modul pelatihan PMI, buku panduan P3K, dan referensi kesehatan mengenai pertolongan pertama. Dari sumber-sumber tersebut diperoleh berbagai informasi mengenai jenis cedera, gejala yang dapat diamati, serta prosedur penanganan yang sesuai.

2.4 Rule-Based Reasoning

Rule-Based Reasoning adalah metode inferensi dalam sistem pakar yang menggunakan aturan IF-THEN untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang ada. Setiap aturan terdiri dari kondisi (antecedent) dan kesimpulan (consequent). Jika semua kondisi terpenuhi maka kesimpulan dinyatakan benar.

Bentuk umum aturan:

IF [kondisi/gejala] THEN [diagnosis] dan [tindakan]

Pendekatan ini sangat efektif untuk kondisi darurat yang memiliki tanda klinis yang jelas dan tidak ambigu seperti henti jantung dan perdarahan berat.

2.5 Naive Bayes

Naive Bayes adalah algoritma klasifikasi probabilistik yang didasarkan pada Teorema Bayes dengan asumsi independensi antar fitur. Algoritma ini menghitung probabilitas suatu kondisi berdasarkan gejala yang diamati.

Rumus Teorema Bayes:

$$\mathbf{P(H|E) = P(E|H) \times P(H) / P(E)}$$

Keterangan:

- P(H|E) : probabilitas kondisi H diberikan gejala E
- P(E|H) : likelihood, probabilitas gejala E jika kondisi H benar
- P(H) : probabilitas prior dari kondisi H
- P(E) : probabilitas evidence E sebagai normalisasi

Dalam sistem ini, nilai prior ditetapkan berdasarkan perkiraan frekuensi kejadian darurat, sedangkan nilai likelihood ditentukan berdasarkan tingkat asosiasi antara gejala dan kondisi menurut panduan medis PMI.

2.6 Hybrid Diagnosa

Hybrid diagnosa adalah pendekatan gabungan yang mengintegrasikan Rule-Based Reasoning dan Naive Bayes. Strategi yang digunakan adalah:

1. Rule-Based Reasoning dijalankan terlebih dahulu untuk mendeteksi kondisi kritis secara deterministik berdasarkan kombinasi gejala yang jelas.
2. Naive Bayes dijalankan secara paralel untuk menghitung skor probabilitas semua kondisi yang mungkin.
3. Hasil kedua metode digabungkan dan diurutkan berdasarkan tingkat keparahan dan skor probabilitas sehingga kondisi paling kritis selalu muncul di urutan pertama.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Akuisisi Pengetahuan

Hasil dari proses akuisisi pengetahuan berupa kumpulan informasi mengenai gejala yang dialami korban, jenis cedera atau kondisi medis, dan tindakan pertolongan pertama yang harus dilakukan. Hasil akuisisi pengetahuan ini kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan knowledge base sistem.

Tabel 3.1 Hasil Akuisisi Pengetahuan

Gejala	Diagnosis	Tindakan Pertolongan
Luka terbuka dan mengeluarkan darah	Luka sayat	Bersihkan luka dan tekan dengan kain atau perban steril
Korban tidak sadar namun masih bernapas	Pingsan	Baringkan korban dan angkat kedua kaki sekitar 30 cm
Kulit memerah dan terasa panas, tidak ada lepuhan	Luka bakar derajat 1	Siram dengan air mengalir selama 10-15 menit
Kulit memerah, panas, dan muncul lepuhan	Luka bakar derajat 2	Siram air mengalir, tutup steril, jangan pecah lepuhan
Korban sulit bernapas setelah tersedak	Tersedak	Lakukan teknik Heimlich maneuver
Pergelangan kaki bengkak setelah terjatuh	Keseleo	Kompres dengan es dan istirahatkan bagian yang cedera
Anggota tubuh berubah bentuk setelah benturan keras	Patah tulang	Imobilisasi dengan bidai, bawa ke rumah sakit
Korban tidak sadar dan tidak bernapas	Henti jantung	Lakukan RJP segera
Luka terbuka dengan darah keluar memancar	Perdarahan berat	Tekan kuat dengan kain bersih, jangan lepas, bawa ke RS
Gerakan tubuh tidak terkontrol, tidak sadar sementara	Kejang	Lindungi kepala, jauhkan benda berbahaya
Nyeri dada menjalar ke lengan, keringat dingin	Serangan jantung	Istirahatkan, longgarkan pakaian, hubungi medis
Sendi bergeser dan tidak bisa digerakkan normal	Dislokasi	Imobilisasi, kompres dingin, bawa ke RS

3.2 Knowledge Base

Knowledge base atau basis pengetahuan merupakan komponen utama dalam sistem pakar yang berisi kumpulan fakta dan aturan yang digunakan untuk mengambil keputusan. Jenis knowledge base yang digunakan dalam sistem ini adalah Rule-Based Knowledge Base, yaitu basis pengetahuan yang menggunakan aturan logika dalam bentuk IF-THEN.

3.2.1 Aturan IF-THEN (Rule)

Berikut adalah aturan-aturan yang digunakan dalam sistem pakar ini:

- Rule 1 — Luka Sayat

  IF terdapat luka terbuka AND darah keluar dari luka THEN diagnosis = Luka Sayat SOLUSI = Bersihkan luka dengan air bersih, tekan dengan kain atau perban steril untuk menghentikan perdarahan

- Rule 2 — Pingsan

  IF korban tidak sadar AND korban masih bernapas AND tidak ada cedera serius lainnya THEN diagnosis = Pingsan SOLUSI = Baringkan korban di tempat datar, angkat kedua kaki sekitar 30 cm, pastikan jalan napas terbuka

- Rule 3 — Luka Bakar Derajat 1

  IF kulit memerah AND terasa panas dan nyeri AND tidak muncul lepuhan THEN diagnosis = Luka Bakar Derajat 1 SOLUSI = Siram dengan air mengalir selama 10-15 menit, jangan gunakan es atau pasta gigi

- Rule 4 — Luka Bakar Derajat 2

  IF kulit memerah AND terasa panas dan nyeri AND muncul lepuhan THEN diagnosis = Luka Bakar Derajat 2 SOLUSI = Siram dengan air mengalir, tutup dengan kain bersih steril, jangan pecahkan lepuhan, segera bawa ke fasilitas kesehatan

- Rule 5 — Tersedak

  IF korban batuk-batuk AND sulit bernapas AND ada dugaan benda masuk ke tenggorokan THEN diagnosis = Tersedak SOLUSI = Dorong korban untuk terus batuk, jika tidak bisa bernapas lakukan Heimlich maneuver

- Rule 6 — Keseleo

  IF pergelangan atau sendi bengkak AND terasa nyeri saat digerakkan AND tidak ada perubahan bentuk tulang THEN diagnosis = Keseleo SOLUSI = Kompres dengan es yang dibungkus kain, istirahatkan bagian yang cedera, tinggikan posisi bagian yang cedera

- Rule 7 — Patah Tulang

  IF terjadi benturan keras pada anggota tubuh AND bagian tubuh berubah bentuk atau tidak normal AND korban tidak bisa menggerakkan bagian tersebut THEN diagnosis = Patah Tulang SOLUSI = Jangan gerakkan bagian yang cedera, lakukan pembidaian, segera bawa ke rumah sakit

- Rule 8 — Henti Jantung

  IF korban tidak sadar AND korban tidak bernapas AND tidak teraba denyut nadi THEN diagnosis = Henti Jantung SOLUSI = Segera lakukan RJP — tekan dada 30 kali kedalaman 5-6 cm, berikan 2 napas bantuan, ulangi sampai bantuan medis tiba

- Rule 9 — Perdarahan Berat

  IF terdapat luka terbuka AND darah keluar dalam jumlah besar atau memancar THEN diagnosis = Perdarahan Berat SOLUSI = Tekan langsung luka dengan kain bersih menggunakan tekanan kuat, jangan lepas kain meski sudah basah darah, tambahkan lapisan baru di atasnya, segera bawa ke rumah sakit

- Rule 10 — Kejang

  IF korban mengalami gerakan tubuh tidak terkontrol AND korban kehilangan kesadaran sementara THEN diagnosis = Kejang SOLUSI = Lindungi kepala korban dengan bantal atau kain, jauhkan benda-benda berbahaya, jangan menahan gerakan tubuh, miringkan tubuh setelah kejang berhenti

- Rule 11 — Serangan Jantung

  IF korban mengeluh nyeri dada AND nyeri menjalar ke lengan kiri atau rahang AND disertai keringat dingin THEN diagnosis = Serangan Jantung SOLUSI = Hentikan semua aktivitas korban, posisikan setengah duduk bersandar, longgarkan pakaian, segera hubungi bantuan medis darurat

- Rule 12 — Dislokasi

  IF terjadi benturan atau gerakan paksa pada sendi AND sendi terlihat bergeser atau tidak normal AND korban tidak bisa menggerakkan sendi tersebut THEN diagnosis = Dislokasi SOLUSI = Jangan mencoba mengembalikan sendi sendiri, imobilisasi dengan kain atau perban, kompres dingin, segera bawa ke rumah sakit

3.2.2 Tabel Knowledge Base

Tabel 3.2 Knowledge Base Sistem Pakar Pertolongan Pertama

NO	Kondisi	Gejala Utama	Tingkat Keparahan	Tindakan
1	Luka Sayat	Luka terbuka, darah keluar	Ringan–Sedang	Bersihkan dan tekan dengan perban
2	Pingsan	Tidak sadar, masih bernapas	Sedang	Baringkan, angkat kaki 30 cm
3	Luka Bakar Derajat 1	Kulit merah, panas, tidak ada lepuh	Ringan	Siram air mengalir 10-15 menit
4	Luka Bakar Derajat 2	Kulit merah, panas, ada lepuhan	Sedang	Siram air, tutup steril, ke faskes
5	Tersedak	Batuk, sulit napas, ada benda di tenggorokan	Kritis	Heimlich maneuver
6	Keseleo	Bengkak, nyeri, tidak ada perubahan bentuk	Ringan	Kompres es, istirahatkan
7	Patah Tulang	Perubahan bentuk, tidak bisa digerakkan	Sedang	Pembidaian, bawa ke RS
8	Henti Jantung	Tidak sadar, tidak napas, tidak ada nadi	Kritis	RJP segera
9	Perdarahan Berat	Luka terbuka, darah memancar banyak	Kritis	Tekan kuat, jangan lepas, ke RS
10	Kejang	Gerakan tidak terkontrol, tidak sadar sementara	Kritis	Lindungi kepala, jangan tahan
11	Serangan Jantung	Nyeri dada, menjalar ke lengan, keringat dingin	Kritis	Istirahatkan, hubungi medis segera
12	Dislokasi	Sendi bergeser, tidak bisa digerakkan	Sedang	Imobilisasi, ke RS

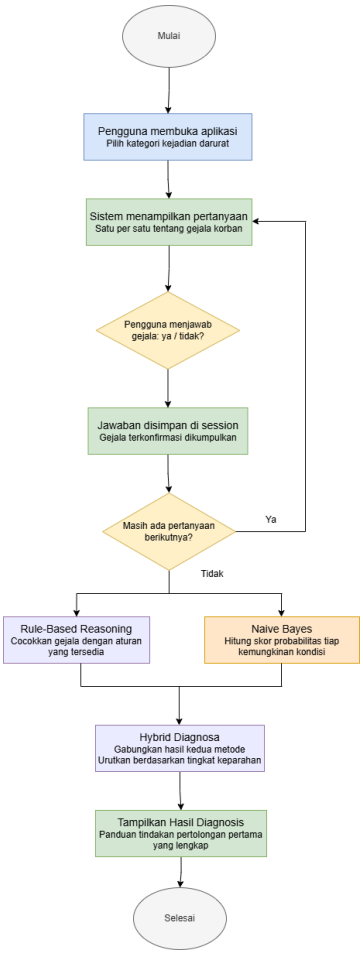
3.3 Perancangan Sistem

Perancangan sistem bertujuan memberikan gambaran umum mengenai arsitektur dan alur kerja sistem pakar pertolongan pertama berbasis web ini. Tahap ini menjadi dasar bagi implementasi sistem agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3.3.1 Alur Sistem

Alur kerja sistem pakar pertolongan pertama dirancang secara sistematis sebagai berikut:

1. Pengguna membuka aplikasi dan memilih kategori kejadian darurat dari pilihan yang tersedia.
2. Sistem menampilkan pertanyaan satu per satu mengenai gejala yang dialami korban.
3. Pengguna menjawab setiap pertanyaan dengan memilih Ya atau Tidak.
4. Jawaban disimpan sementara dalam session dan gejala yang terkonfirmasi dikumpulkan.
5. Setelah semua pertanyaan terjawab, sistem menjalankan Rule-Based Reasoning untuk mencocokkan gejala dengan aturan yang ada.
6. Secara paralel, Naive Bayes menghitung skor probabilitas untuk setiap kemungkinan kondisi.
7. Hasil kedua metode digabungkan melalui hybrid diagnosa dan diurutkan berdasarkan tingkat keparahan.
8. Sistem menampilkan hasil diagnosis beserta panduan tindakan pertolongan pertama yang lengkap.



3.3.2 Perancangan Antarmuka

Antarmuka pengguna dirancang agar sederhana, responsif, dan mudah dioperasikan oleh masyarakat umum yang tidak memiliki latar belakang medis. Antarmuka menggunakan identitas visual PMI yaitu warna merah (#ed1c24) sebagai warna utama.

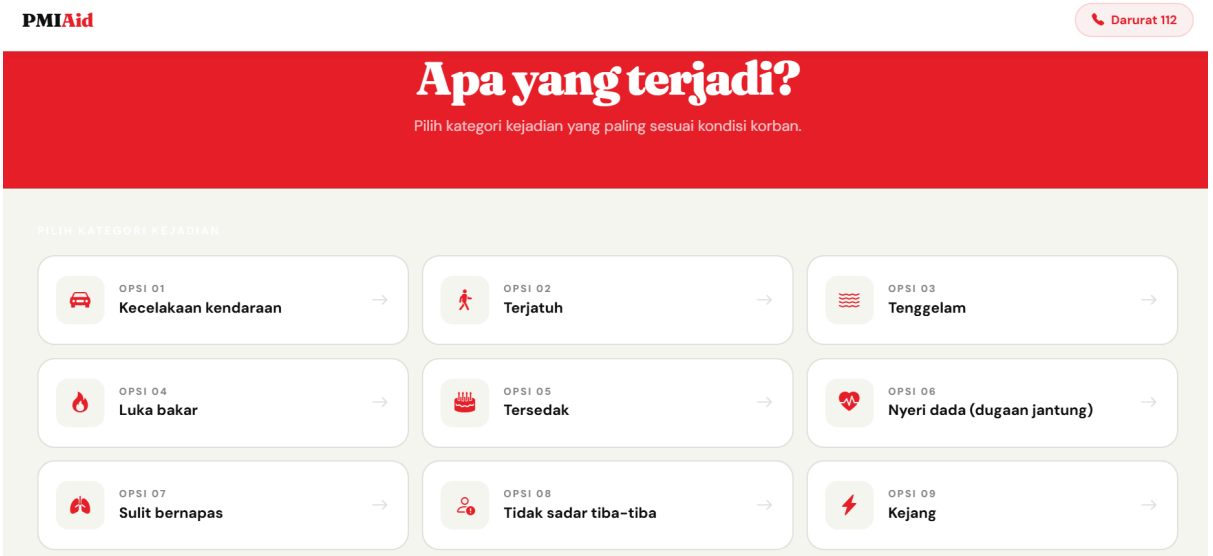
Terdapat lima halaman utama:

1. Halaman Utama (Homepage): Menampilkan judul utama "Tanggap Darurat Lebih Cepat", deskripsi singkat, dan tombol "Mulai Diagnosa" dengan tampilan modern (dark mode).
2. Halaman Deskripsi (Tentang Sistem): Berisi penjelasan sistem PMIAid, tujuan, cara kerja, serta keunggulan seperti respons cepat dan kemudahan penggunaan
3. Halaman Pemilihan Kejadian: Menampilkan pilihan kategori kejadian darurat yang dapat dipilih pengguna.
4. Halaman Pertanyaan: Menampilkan pertanyaan satu per satu dengan pilihan jawaban Ya/Tidak disertai indikator progres.
5. Halaman Hasil: Menampilkan kondisi yang terdiagnosis, tingkat keparahan, dan panduan tindakan pertolongan pertama secara lengkap.

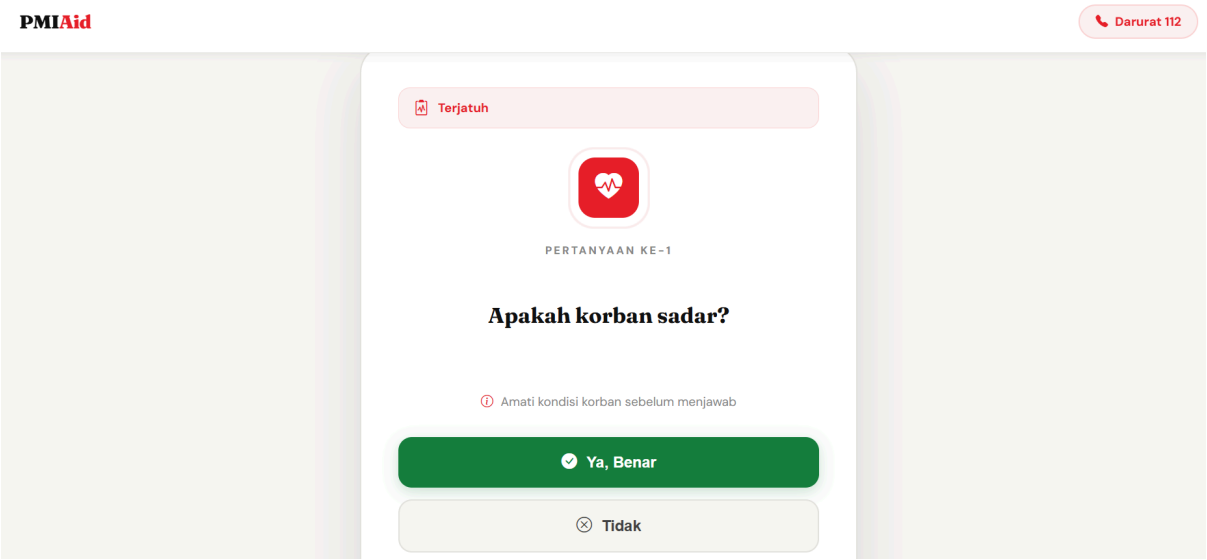
- Halaman Utama (Homepage)

- Halaman Deskripsi (Tentang Sistem)

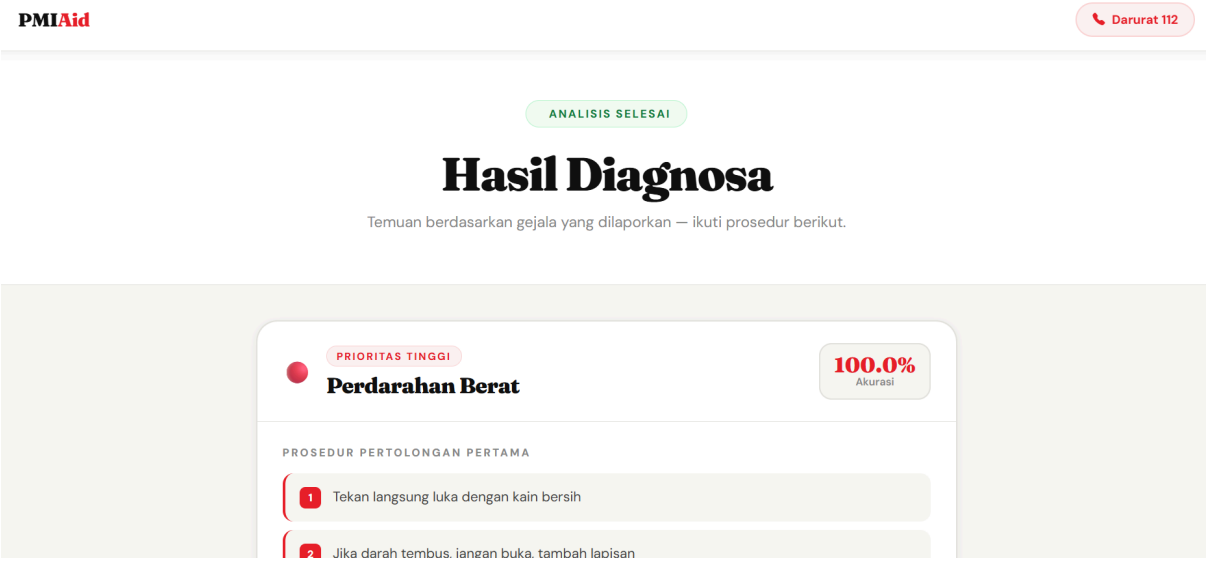
- Halaman Pemilihan Kejadian



- Halaman Pertanyaan



- Halaman Hasil



BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Sistem

Sistem pakar ini diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework web Flask. Pemilihan teknologi ini didasarkan pada kemudahan pengelolaan logika berbasis struktur data Python dan kecepatan pengembangan antarmuka web.

1. app.py (Controller)

   File app.py berperan sebagai pengatur alur aplikasi Flask. File ini menangani empat route utama yaitu:

   - Route "/" untuk menampilkan halaman pemilihan kejadian dan membersihkan session.
   - Route "/start" untuk memproses pilihan kejadian pengguna dan menginisialisasi session.
   - Route "/tanya" untuk menampilkan pertanyaan secara bertahap dan mengumpulkan jawaban pengguna ke dalam session.
   - Route "/hasil" untuk mengambil daftar gejala dari session, menjalankan proses
2. logic.py (Inference Engine dan Knowledge Base)

   File logic.py merupakan inti dari sistem ini dan terdiri dari beberapa bagian utama:

   - Data tindakan: Dictionary yang menyimpan panduan tindakan pertolongan pertama dan tingkat keparahan untuk setiap kondisi darurat.
   - Fungsi diagnosa(): Mesin inferensi Rule-Based Reasoning yang mengevaluasi kombinasi gejala sesuai aturan IF-THEN dan menghasilkan daftar kondisi yang terdeteksi.
   - Fungsi bayes(): Implementasi Naive Bayes yang menghitung skor probabilitas setiap kondisi berdasarkan nilai prior dan likelihood yang telah ditentukan.
   - Fungsi hybrid_diagnosa(): Menggabungkan hasil rule-based dan Naive Bayes dengan memberikan priority bonus pada kondisi kritis sehingga kondisi paling berbahaya selalu muncul di urutan pertama.
   - Fungsi-fungsi kejadian: Mengelola alur pertanyaan bertahap untuk setiap kategori kejadian menggunakan session Flask.
3. Templates (View)

   Antarmuka dibangun menggunakan HTML5 dan Bootstrap 5 dengan warna tema merah PMI. Terdapat tiga file template utama yaitu kejadian.html untuk halaman pemilihan kejadian, tanya.html untuk halaman pertanyaan bertahap, dan hasil.html untuk halaman hasil diagnosis.

4.2 Contoh Kasus (Pengujian Sistem)

4.2.1 Contoh 1: Korban Tidak Sadar dan Tidak Bernapas

Pengguna memilih kategori "Tidak sadar tiba-tiba". Sistem mengajukan pertanyaan secara bertahap. Pengguna mengonfirmasi bahwa korban tidak sadar, tidak bernapas, dan tidak ada denyut nadi.

Proses Rule-Based:

- IF tidak_sadar AND tidak_bernapas AND tidak_ada_nadi = Henti Jantung

Hasil: Henti Jantung terdeteksi dengan tingkat keparahan Kritis.

Panduan yang ditampilkan:

1. Pastikan lokasi aman
2. Panggil korban dan tepuk bahunya untuk cek respon
3. Segera hubungi nomor darurat medis
4. Lakukan RJP: tekan dada 30 kali dengan kedalaman 5-6 cm, berikan 2 napas bantuan
5. Ulangi sampai bantuan datang atau korban sadar kembali

4.2.2 Contoh 2: Korban Terjatuh dengan Pergelangan Bengkak

Pengguna memilih kategori "Terjatuh". Pengguna mengonfirmasi gejala: pergelangan kaki bengkak, nyeri saat digerakkan, dan tidak ada perubahan bentuk tulang.

Proses Rule-Based:

- IF bengkak AND nyeri_saat_digerakkan AND tidak_ada_perubahan_bentuk = Keseleo

Hasil: Keseleo dengan tingkat keparahan Ringan.

Panduan yang ditampilkan: Kompres bagian yang cedera dengan es yang dibungkus kain selama 10-15 menit, istirahatkan bagian tersebut, dan tinggikan posisi kaki untuk mengurangi bengkak.

4.2.3 Contoh 3: Korban Luka Bakar dengan Lepuhan

Pengguna memilih kategori "Luka bakar". Pengguna mengonfirmasi gejala: kulit memerah, terasa panas dan nyeri, serta muncul lepuhan pada area yang terkena.

Proses Rule-Based:

- IF kulit_merah AND panas AND nyeri AND ada_lepuhan = Luka Bakar Derajat 2

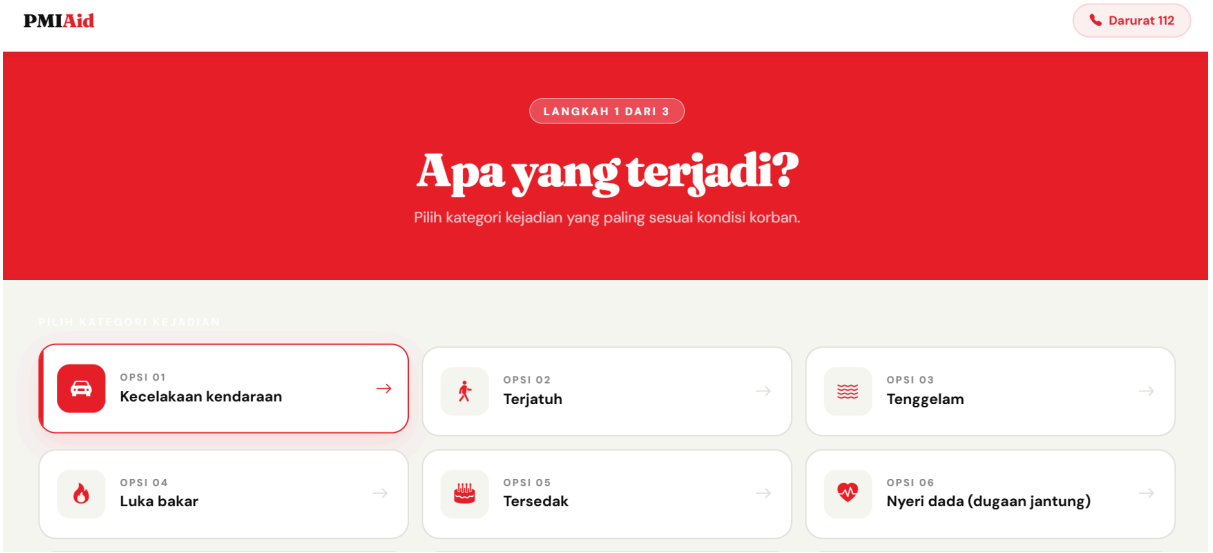
Hasil: Luka Bakar Derajat 2 dengan tingkat keparahan Sedang.

Panduan yang ditampilkan: Siram area yang terbakar dengan air mengalir selama 10-15 menit, tutup dengan kain bersih steril, jangan pecahkan lepuhan karena dapat menyebabkan infeksi, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat.

4.3 Analisis Hasil

Berdasarkan implementasi dan pengujian sistem yang telah dilakukan, diperoleh beberapa analisis sebagai berikut:

1. Akurasi Rule-Based: Fungsi diagnosa berhasil mendeteksi kondisi darurat dengan tepat pada semua skenario uji. Aturan IF-THEN terbukti efektif untuk kondisi yang memiliki tanda klinis yang jelas.
2. Kontribusi Naive Bayes: Naive Bayes memberikan nilai tambah pada kasus di mana gejala bersifat ambigu atau dapat mengindikasikan lebih dari satu kondisi, dengan mengurutkan kemungkinan kondisi secara probabilistik.
3. Efektivitas Hybrid: Pendekatan hybrid terbukti menghasilkan diagnosis yang lebih baik dibanding penggunaan salah satu metode saja. Kondisi kritis selalu muncul di urutan pertama berkat priority bonus.
4. Kemudahan Penggunaan: Antarmuka berbasis web dengan alur pertanyaan bertahap berhasil menyajikan panduan yang mudah diikuti oleh pengguna tanpa latar belakang medis.



PMIAid

Darurat 112

Kecelakaan kendaraan

PERTANYAAN KE-1

Apakah korban sadar?

Amati kondisi korban sebelum menjawab

Ya, Benar

Tidak

PMIAid

Darurat 112

PRIORITAS TINGGI

Perdarahan Berat

100.0%
Akurasi

PROSEDUR PERTOLONGAN PERTAMA

1. Tekan langsung luka dengan kain bersih
2. Jika darah tembus, jangan buka, tambah lapisan
3. Tinggikan bagian luka jika memungkinkan
4. Gunakan perban kuat
5. Jika terus keluar, tekan lebih kuat
6. Segera bawa ke fasilitas kesehatan

PERLU PERHATIAN

Cedera Tulang

67.6%
Akurasi

PROSEDUR PERTOLONGAN PERTAMA

1. Jangan menggerakkan bagian yang cedera
2. Periksa apakah ada luka terbuka atau perdarahan
3. Jika ada luka, tutup dulu dengan kain bersih
4. Lakukan pembidaian: gunakan benda keras (kayu, papan, majalah tebal, kardus tebal)
5. Letakkan bidai di sisi kiri dan kanan bagian cedera; pastikan menutup sendi di atas dan bawah
6. Ikat dengan kain/perban (tidak terlalu kencang); cek: jari masih hangat & tidak kebas

PRIORITAS TINGGI

Dislokasi

67.2%
Akurasi

PROSEDUR PERTOLONGAN PERTAMA

1. Jangan mencoba mengembalikan sendi sendiri
2. Posisikan sesuai kondisi saat ditemukan (jangan dipaksa lurus)
3. Imobilisasi: gunakan kain, perban, atau kain segitiga; topang sendi agar tidak bergerak
4. Kompres dingin untuk mengurangi nyeri dan bengkak
5. Hindari menggerakkan bagian tersebut
6. Jika di lengan, bisa gunakan sling (digantung ke leher)
7. Segera bawa ke rumah sakit

PERLU PERHATIAN

Cedera Ligamen

67.1%
Akurasi

PROSEDUR PERTOLONGAN PERTAMA

1. Istirahatkan sendi (hindari digunakan)
2. Kompres dingin: gunakan es dibungkus kain, tempelkan 10–15 menit
3. Balut dengan perban elastis: mulai dari bawah ke atas, jangan terlalu kencang
4. Tinggikan posisi sendi
5. Hindari aktivitas berat sementara
6. Jangan dipijat pada awal cedera
7. Jika bengkak parah atau tidak stabil → periksa ke dokter

PRIORITAS TINGGI

Cedera Kepala

66.3%
Akurasi

PROSEDUR PERTOLONGAN PERTAMA

1. Jangan menggerakkan kepala atau leher korban
2. Posisikan kepala tetap lurus dan stabil
3. Jika korban sadar, minta tetap diam
4. Jika ada perdarahan, tekan perlahan dengan kain bersih (jangan terlalu kuat)
5. Jika muntah atau tidak sadar: miringkan seluruh tubuh (bukan hanya kepala)
6. Jangan memberi makan/minum
7. [illegible]

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pengembangan sistem pakar pertolongan pertama yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pakar pertolongan pertama berbasis web berhasil dibangun dan mampu membantu pengguna dalam mengidentifikasi kondisi darurat medis serta memberikan panduan tindakan yang tepat berdasarkan standar PMI.
2. Proses akuisisi pengetahuan yang dilakukan melalui wawancara dengan PMI dan studi literatur menghasilkan knowledge base yang valid dan mencakup 13 kondisi darurat medis umum.
3. Penerapan Rule-Based Knowledge Base dengan aturan IF-THEN terbukti efektif dalam merepresentasikan pengetahuan pertolongan pertama dan menghasilkan diagnosis yang akurat.
4. Metode hybrid yang menggabungkan Rule-Based Reasoning dan Naive Bayes mampu menangani ketidakpastian diagnosis dan menghasilkan urutan prioritas penanganan yang tepat berdasarkan tingkat keparahan kondisi.
5. Sistem menghasilkan keluaran lengkap berupa nama kondisi, tingkat keparahan, serta panduan tindakan pertolongan pertama yang terperinci, sehingga pengguna dapat langsung mengambil tindakan yang sesuai.

5.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Penambahan knowledge base untuk mencakup lebih banyak kondisi darurat, termasuk kondisi khusus pada anak-anak, ibu hamil, dan lansia yang memerlukan penanganan berbeda.
2. Pengembangan versi mobile application agar sistem dapat diakses dengan lebih mudah dan cepat dalam situasi darurat di lapangan.
3. Penambahan fitur identifikasi gambar menggunakan computer vision untuk membantu pengguna mengenali gejala visual secara otomatis.
4. Uji coba lapangan langsung bersama relawan PMI untuk memvalidasi akurasi knowledge base dan mengidentifikasi skenario yang belum tercakup oleh sistem.
5. Pembaruan knowledge base secara berkala bekerja sama dengan pihak PMI agar panduan selalu mengikuti standar pertolongan pertama terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Palang Merah Indonesia. (2021). *Buku Pedoman Pertolongan Pertama*. Markas Besar PMI.

Palang Merah Indonesia. (2019). *Modul Pelatihan Pertolongan Pertama*. PMI Pusat.

Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson Education.

Kusumadewi, S. (2010). *Aplikasi Logika Fuzzy untuk Pendukung Keputusan*. Graha Ilmu.

Giarratano, J., & Riley, G. (2005). *Expert Systems: Principles and Programming* (4th ed.). Thomson Course Technology.

World Health Organization. (2021). *Basic Emergency Care: Approach to the Acutely Ill and Injured*. WHO Press.

Flask. (2024). *Flask web development, one drop at a time*. Diakses pada 10 April 2026, dari https://flask.palletsprojects.com